

# Accediendo desde cualquier lugar - Producto 2.

FP.067 - (P) Desarrollo front-end con frameworks en entornos móviles

Uoc

Universitat Oberta  
de Catalunya

## **Integrantes:**

Leonardo Cuevas

Gerard Garro

Christian García

## 1. Enlaces del Proyecto

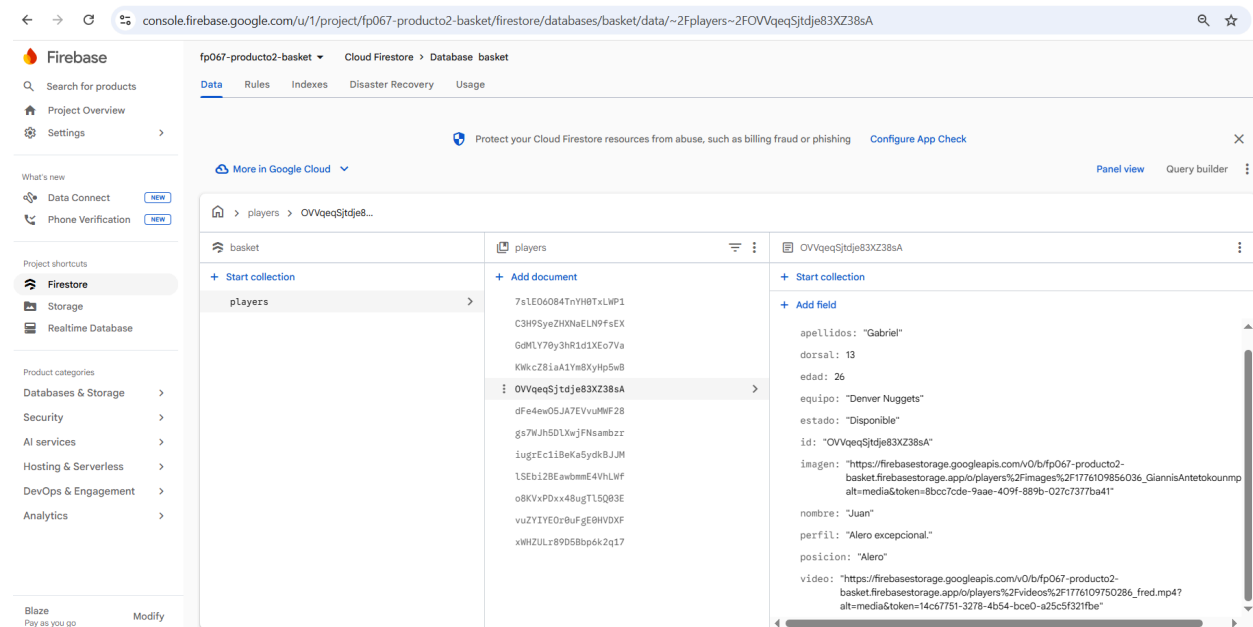
- **Repositorio GitHub:**  
<https://github.com/leonardojpeg/fp067-producto2/tree/feature/leonardo>
- **Despliegue CodeSandbox:**  
<https://codesandbox.io/p/sandbox/github/leonardojpeg/fp067-producto2/tree/feature/leonardo>

## 2. Configuración de la Base de Datos (Firebase)

Para este producto se ha migrado la persistencia de datos local (arrays utilizados en el Producto 1) a una base de datos en la nube utilizando Cloud Firestore de Firebase, permitiendo acceso remoto, persistencia y actualización en tiempo real.

### 2.1. Estructura de la Colección

Se ha creado una colección llamada **players** que contiene **10 ítems**. Cada documento sigue la interfaz definida en el Producto 1, asegurando la integridad de los datos.



The screenshot shows the Firebase console interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Project Overview', 'Settings', 'Data Connect', 'Phone Verification', 'Project shortcuts', 'Firestore', 'Storage', 'Realtime Database', and 'Product categories'. The main area displays the 'players' collection in the 'basket' database. A list of 10 documents is shown, each with a unique ID. One document is selected, and its details are shown on the right. The document contains the following fields:

- apellidos: "Gabriel"
- dorsal: 13
- edad: 26
- equipo: "Denver Nuggets"
- estado: "Disponible"
- id: "OVVqeqSjtdje83XZ38sA"
- imagen: "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/fp067-producto2-basket.firebaseio.com/o/players%2Fimages%2F1776109856036\_GiannisAntetokounmpo.jpg?alt=media&token=8bcc7cde-9aee-409f-889b-027c7377ba41"
- nombre: "Juan"
- perfil: "Alero excepcional."
- posicion: "Alero"
- video: "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/fp067-producto2-basket.firebaseio.com/o/players%2Fvideos%2F1776109750286\_fred.mp4?alt=media&token=14c67791-3278-4b54-bce0-a25c5f321fbc"

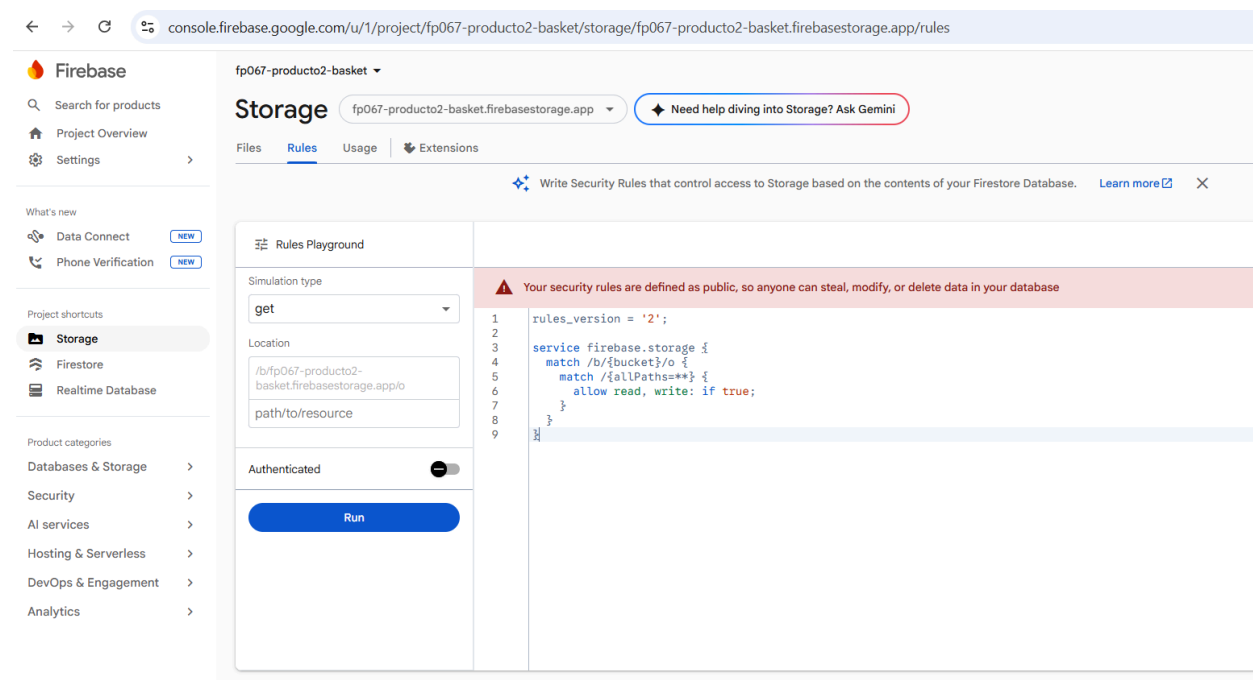
## 2.2. Justificación Técnica

Se han configurado las **Security Rules** de Firebase para permitir lectura y escritura desde la aplicación Angular. La integración se realizó mediante `@angular/fire`, permitiendo una conexión asíncrona y segura. La base de datos funciona en **modo tiempo real**, lo que permite que cualquier cambio realizado en Firestore se refleje automáticamente en la interfaz sin necesidad de recargar la página.

Bucket Rules:

```
rules_version = '2';
```

```
service firebase.storage {
  match /b/{bucket}/o {
    match /{allPaths=**} {
      allow read, write: if true;
    }
  }
}
```



The screenshot shows the Firebase console interface for the project 'fp067-producto2-basket'. The 'Storage' section is active, displaying the 'Rules Playground'. The simulation type is set to 'get'. The location is '/b/fp067-producto2-basket.firebaseio.com/o/path/to/resource'. The 'Authenticated' toggle is turned off. A warning message at the top states: 'Your security rules are defined as public, so anyone can steal, modify, or delete data in your database'. The rules code is visible in the editor:

```
1 rules_version = '2';
2
3 service firebase.storage {
4   match /b/{bucket}/o {
5     match /{allPaths=**} {
6       allow read, write: if true;
7     }
8   }
9 }
```

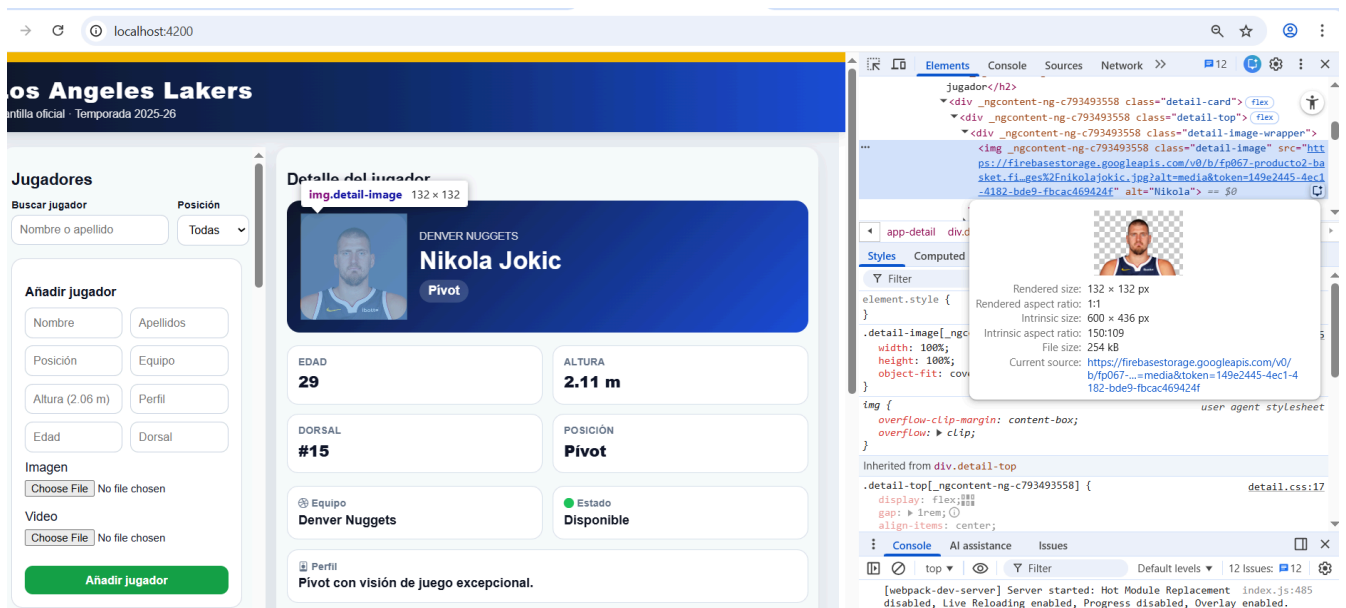
### 3. Implementación del Componente Listado

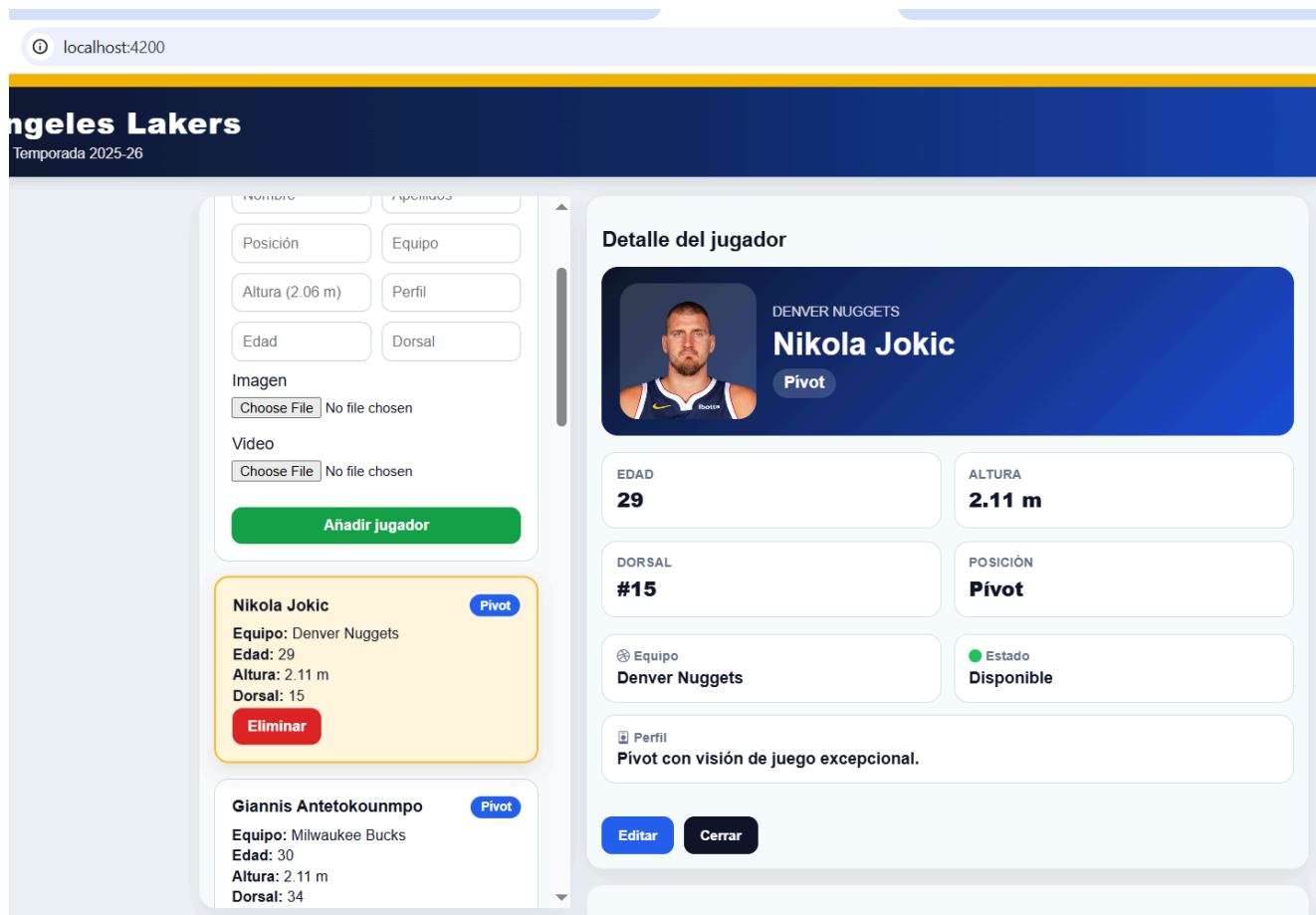
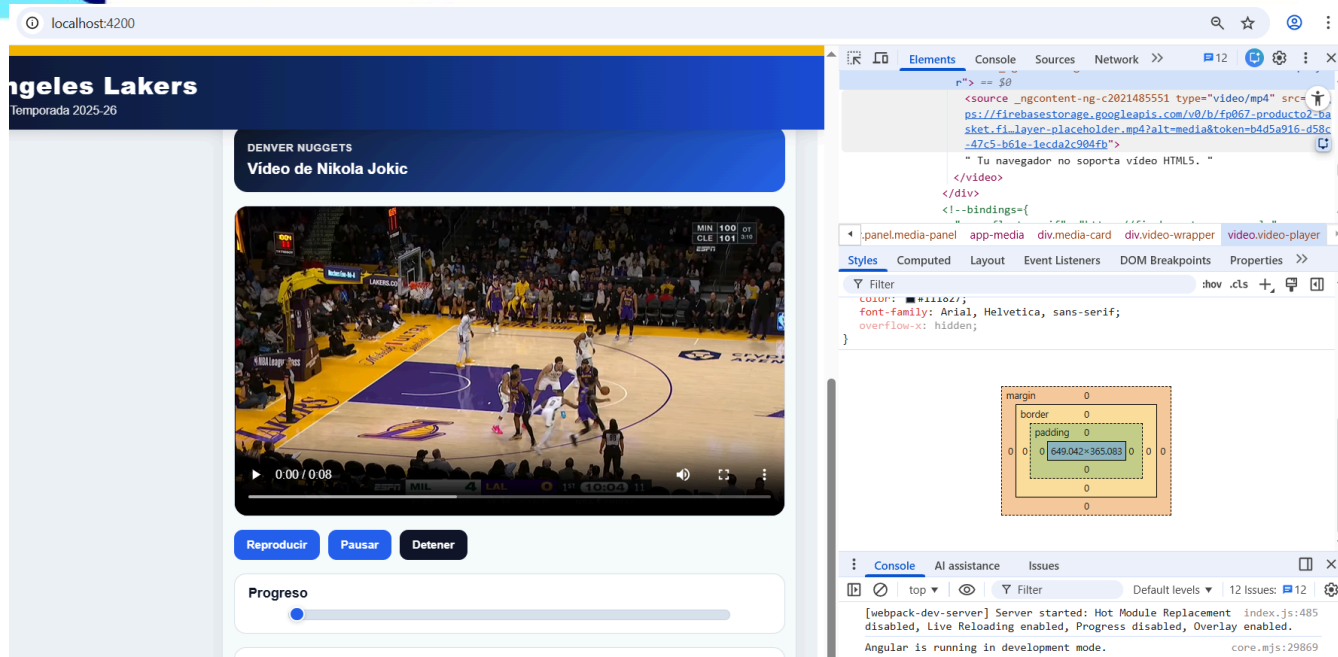
El componente de listado ha sido modificado para obtener los datos directamente desde Firestore en lugar de utilizar arrays locales.

Se utiliza `collectionData()` de AngularFire para suscribirse a la colección `players`, lo que permite mantener una conexión reactiva con la base de datos.

#### Funcionalidades implementadas:

- **Listado dinámico:** muestra todos los ítems almacenados en Firebase
- **Actualización en tiempo real:** cualquier cambio en la base de datos se refleja automáticamente
- **Eliminación de elementos:**
  - Se ha añadido un icono de papelera en cada ítem
  - Se utiliza `deleteDoc()` para eliminar registros
  - La lista se actualiza automáticamente sin recargar
- **Botón de añadir nuevo ítem**





## 4. Gestión de Detalle, Edición y Multimedia

El componente de detalle ha sido transformado en un sistema interactivo que permite la edición completa de cada ítem.

### Funcionalidades implementadas:

- **Edición de campos:**  
Se ha implementado un formulario que permite modificar todos los campos del documento mediante `updateDoc()`.
- **Actualización en tiempo real:**  
Los cambios se reflejan automáticamente en la interfaz sin necesidad de recargar la página.
- **Gestión de archivos multimedia (imagen y vídeo):**  
Se ha integrado Firebase Storage para almacenar archivos.

### Flujo de subida de archivos:

1. Selección del archivo desde el dispositivo local
2. Subida al almacenamiento de Firebase
3. Obtención de la URL pública del archivo
4. Guardado de la URL en Firestore

Esto permite persistir correctamente imágenes y vídeos asociados a cada ítem.

## Detalle del jugador



DENVER NUGGETS

**Nikola Jokic****Pívot**

EDAD

**29**

ALTURA

**2.11 m**

DORSAL

**#15**

POSICIÓN

**Pívot** Equipo**Denver Nuggets** Estado**Disponible** Perfil**Pívot con visión de juego excepcional.****Editar****Cerrar**



DENVER NUGGETS

Pivot

EDAD

ALTURA

DORSAL

POSICIÓN

 Equipo

 Estado

 Perfil

Pivot con visión de juego excepcional.

 Imagen

No file chosen

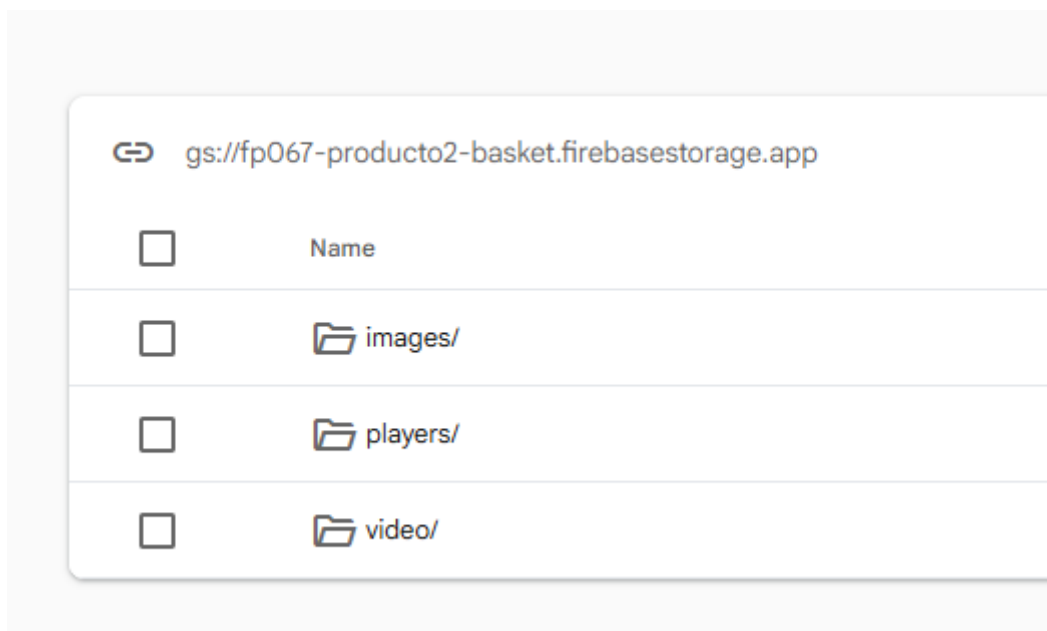
 Video

No file chosen



Vídeo cargado correctamente





gs://fp067-producto2-basket.firebaseio.com > images

| <input type="checkbox"/> | Name                                                                                                         | Size      | Type       |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> |  GiannisAntetokounmpo.jpg | 291.05 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  anthonydavis.jpg         | 288.34 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  austinreaves.jpg         | 222.82 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  dangelorusell.jpg        | 105.39 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  kevindurant.jpg          | 256.06 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  lebronjames.jpg          | 263.71 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  lukadoncic.jpg           | 249.29 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  nikolajokic.jpg          | 247.78 KB | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  player-placeholder.jpg   | 3.62 MB   | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  ruihachimura.jpg         | 256.1 KB  | image/jpeg |  |
| <input type="checkbox"/> |  stephencurry.jpg         | 253.98 KB | image/jpeg |  |

 gs://fp067-producto2-basket.firebaseio.com > players > videos



Name



 1776109750286\_fred.mp4

 gs://fp067-producto2-basket.firebaseio.com > players > images



Name



 1776109746432\_lukadoncic.jpg



 1776109856036\_GiannisAntetokounmpo.jpg

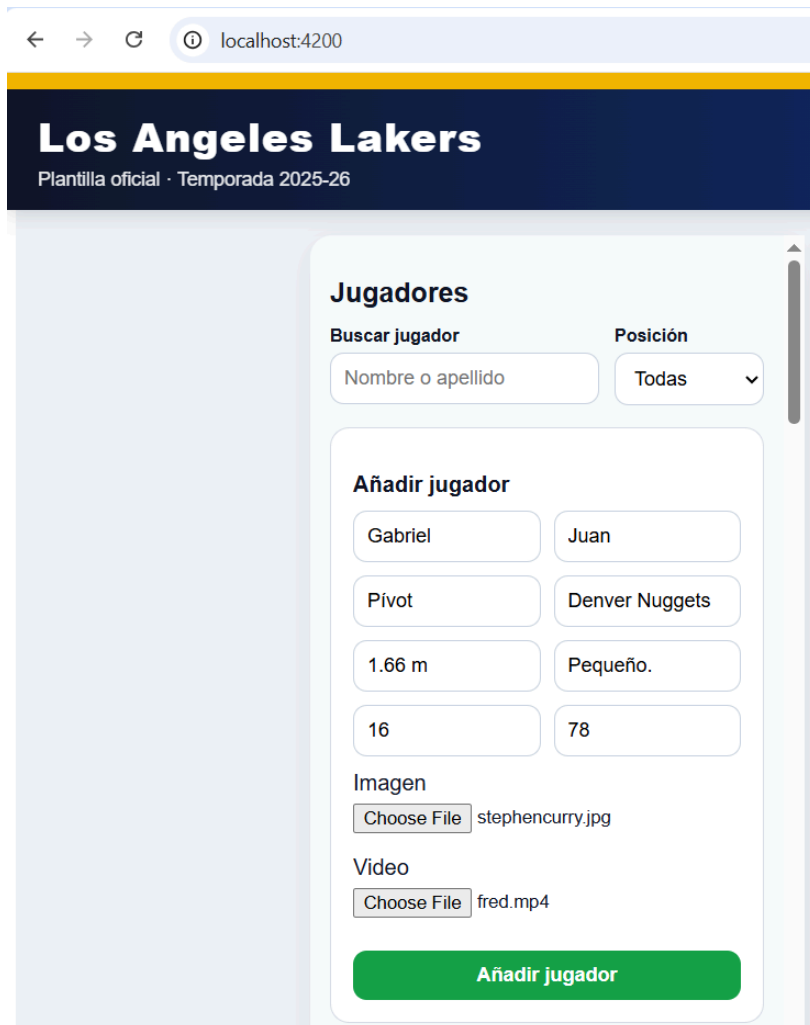
## 5. Formulario de Alta de Nuevo Ítem

Se ha implementado un formulario para la creación de nuevos ítems completamente integrado con Firebase.

### Funcionalidades:

- Creación de nuevos registros en Firestore
- Formulario completo con todos los campos del modelo
- Subida de imagen y video a Firebase Storage
- Validaciones:
  - Campos obligatorios
  - Mensajes de error si no se completan correctamente
- Feedback al usuario:
  - Mensaje de confirmación tras guardar
  - Limpieza del formulario tras inserción
  - Actualización automática del listado

Gracias a la reactividad de Firestore, el nuevo ítem aparece en la lista sin necesidad de recargar la página.



## Jugadores

Buscar jugador

Nombre o apellido

Posición

Todas ▼

Jugador añadido correctamente

### Añadir jugador

Nombre

Apellidos

Posición

Equipo

Altura (2.06 m)

Perfil

Edad

Dorsal

Imagen

Choose File

stephencurry.jpg

Video

Choose File

fred.mp4

Añadir jugador

localhost:4200

## Angeles Lakers

oficial · Temporada 2025-26

Altura (2.06 m)

Perfil

Edad

Dorsal

Imagen

Choose File

stephencurry.jpg

Video

Choose File

fred.mp4

Añadir jugador

Gabriel Juan

Pivot

Equipo: Denver Nuggets

Edad: 16

Altura: 1.66 m

Dorsal: 78

Eliminar

Nikola Jokic

Pivot

Equipo: Denver Nuggets

Edad: 29

Altura: 2.11 m

### Detalle del jugador



DENVER NUGGETS

Gabriel Juan

Pivot

EDAD

16

ALTURA

1.66 m

DORSAL

#78

POSICIÓN

Pivot

Equipo

Denver Nuggets

Estado

Disponible

Perfil

Pequeño.

Editar

Cerrar

localhost:4200

## Angeles Lakers

oficial · Temporada 2025-26

Imagen

Choose File No file chosen

Video

Choose File No file chosen

img 120 x 87.2



Video cargado correctamente

Guardar

Cancelar

Cerrar

Reproductor

Elements Console Sources Network

Rendered size: 120 x 87 px  
Rendered aspect ratio: 40:29  
Intrinsic size: 600 x 436 px  
Intrinsic aspect ratio: 150:109  
File size: 250 KB  
Current source: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/fp067-producto2-basket-fl-4112-stephencurry.jpg?alt=media&token=969a0cf3-90da-46d2-a3f7-bde75e484297

app.css:1

[\_nghost-ng-c3828661241] {  
display: block;  
min-height: 100vh;  
background: #eef2f7;  
color: #111827;  
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
overflow-x: hidden;

La aplicación ha evolucionado desde un sistema basado en datos locales a una arquitectura moderna basada en servicios en la nube.

La integración con Firebase ha permitido:

- Persistencia de datos
- Acceso remoto desde cualquier lugar
- Implementación completa de operaciones CRUD
- Actualización en tiempo real sin recarga
- Gestión de archivos multimedia

Esto cumple con todos los requisitos establecidos en la rúbrica, proporcionando una aplicación escalable, reactiva y alineada con las tecnologías actuales.

## Documentación Oficial

- **Firebase.** (s.f.). *Get started with Cloud Firestore.* Firebase Documentation. <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart>
- **Firebase.** (s.f.). *Manage files with Cloud Storage on Web.* Firebase Documentation. <https://firebase.google.com/docs/storage/web/start>
- **GitHub.** (s.f.). *Ignoring files with .gitignore.* GitHub Docs. <https://docs.github.com/en/get-started/getting-started-with-git/ignoring-files>

## Integración Angular + Firebase

- **Angular.** (s.f.). *Introduction to Angular services and dependency injection.* Angular Docs. <https://angular.dev/guide/di>
- **AngularFire.** (2024). *Getting started with @angular/fire.* GitHub Repository. <https://github.com/angular/angularfire/blob/master/docs/install-and-setup.md>
- **Ionic Academy.** (2023). *How to upload files to Firebase Storage with Angular.* <https://ionicacademy.com/upload-files-firebase-storage-angular/>

## Conceptos de Tiempo Real y CRUD

- **DigitalOcean.** (2021, 28 de junio). *How to build a CRUD application with Angular and Firebase.* <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/angular-firebase-crud-application>
- **RxJS.** (s.f.). *Observable and Subscriptions.* RxJS Guide. <https://rxjs.dev/guide/observable>